COURS 1

Fonctions linéaires et proportionnalité

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire et la représenter graphiquement.

40 min

I. Fonction linéaire et proportionnalité

DÉFINITION · FONCTION LINÉAIRE

On considère un nombre a. La fonction f définie par $f(x) = ax$ s'appelle **une fonction linéaire** de coefficient a.

Pour calculer l'image d'un nombre par f, on **multiplie ce nombre par a**.

PROPRIÉTÉ · PROPORTIONNALITÉ

Une situation de proportionnalité est modélisée par **une fonction linéaire**.

Le coefficient a de cette fonction est **le coefficient de proportionnalité**.

MÉTHODE · DÉTERMINER UNE FONCTION LINÉAIRE

1. Choisir un nombre x différent de 0 dont on connaît **l'image $f(x)$**.
2. Calculer le coefficient : $a = \dfrac{f(x)}{x}$.
3. Écrire l'expression $f(x) = ax$ avec la valeur de a trouvée.

EXEMPLE 1



Dans une boutique de décoration, le prix toutes taxes comprises (TTC) d'un article s'obtient à partir de son prix hors taxes (HT). Le vendeur a relevé les prix de trois articles. On note x le prix HT et $T(x)$ le prix TTC, en euros.

Prix HT (€)	25	40	90
Prix TTC (€)	30	48	108

1 Justifie que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité ? Interprète-le. ANA COM

$\dfrac{30}{25} = 1{,}2$; $\dfrac{48}{40} = 1{,}2$; $\dfrac{108}{90} = 1{,}2$. **Les quotients sont égaux : le coefficient est 1,2. Le prix TTC s'obtient en multipliant le prix HT par 1,2 : c'est l'ajout d'une TVA de 20 %.**

2 Écris l'expression de la fonction linéaire T qui modélise la situation. RÉA

$T(x) = 1{,}2x$

3 Calcule $T(65)$. Interprète le résultat. RÉA COM

$T(65) = 1{,}2 \times 65 = 78$. **Un article vendu 65 € HT coûte 78 € TTC.**

4 Un article coûte 54 € TTC. Quel est son prix HT ? Écris l'équation, puis résous-la. RÉA

$1{,}2x = 54$, **donc** $x = \dfrac{54}{1{,}2} = 45$. **Un article vendu 54 € TTC coûte 45 € HT.**

COURS 1

Fonctions linéaires et proportionnalité

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire et la représenter graphiquement.

40 min

II. Représentation graphique

PROPRIÉTÉ · REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire est **une droite qui passe par l'origine** du repère.

Réciproquement, une droite non verticale qui passe par l'origine représente **une fonction linéaire**.

MÉTHODE · TRACER LA DROITE QUI REPRÉSENTE UNE FONCTION LINÉAIRE

1. Placer **l'origine O du repère** : elle est toujours sur la droite.
2. Calculer **l'image d'un nombre** assez grand, puis placer le point correspondant.
3. Tracer **la droite qui passe** par ces deux points.

EXEMPLE 2

1 APP

Quelle est la nature de la représentation graphique de la fonction T de l'exemple 1 ? Par quel point passe-t-elle forcément ?

C'est une droite qui passe par l'origine O du repère.

2 RÉA

Calcule l'image de 90, puis trace la représentation graphique de T dans le repère ci-contre.

$T(90) = 108$: on trace la droite qui passe par O et par M(90 ; 108).

3 APP

Lis graphiquement le prix HT d'un article vendu 72 € TTC. Laisse les traits de lecture apparents.

On lit 60 € HT.

